

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד ב' תשפ"ב — 25/02/22

מרצים: אלכס גורביץ', מיכאל טיומקין, עומר בן-נריה

משך הבחינה: 3 שעות

אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.

הבחינה מכילה 14 שאלות, מתוכן 6 שאלות פתוחות ו-8 שאלות רבות ברירה (אמריקאיות) - ענו על 5 מתוך השאלות הפתוחות ועל כל השאלות רבות הברירה. **אל תענו על יותר מחמש שאלות פתוחות!** אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות. שווי כל שאלה פתוחה הוא 12 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 5 נקודות. התשובה "אינני יודעת" לשאלה פתוחה עליה בחרתם לענות תזכה אתכם ב-2 נקודות.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון באותו עמוד בו מופיע ניסוח השאלה או בעמוד שאחריו. אם גיליתם שאחד מהפתרונות שרשמתם שגוי, ניתן להשתמש בעמוד הרזרבי בסוף השאלון. אם גם זה לא מספיק, ניתן להשתמש בעמודים של השאלה הפתוחה שבחרתם לא לענות עליה. בשאלות רבות הברירה יש להקיף אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה. המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק. בכל זאת, חובה להחזיר את המחברת יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר. ניתן להסתמך ללא הוכחה על המשפטים והטענות שהוכחו בהרצאות במהלך הקורס. יש לצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים והטענות שאתם משתמשים בהם.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז: _____

סמנו ב- ✓ את השאלות הפתוחות שבחרתם:

מספר שאלה	1	3	5	7	9	11
בחירה						

1. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו U, W, Z תת-מרחבים של V . הוכיחו או הפריכו:

(א) $(U \cap W) + Z \subseteq (U + Z) \cap (W + Z)$

(ב) $(U \cap W) + Z \supseteq (U + Z) \cap (W + Z)$

2. נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

חשבו את המספר בפינה הימנית העליונה של A^{-1} .

(א) 2 (ב) -2 (ג) 3 (ד) -3

3. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. תהי $(u_1, \dots, u_k)$ סדרה בלתי תלויה לינארית של וקטורים מ- V אך לא פורשת, ותהי $(w_1, \dots, w_l)$ סדרה פורשת של וקטורים מ- V אך תלויה לינארית. הוכיחו כי $l - k \geq 2$.

4. נתון בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ חשבו את $\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{B}}$

(א) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (ב) $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (ג) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (ד) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

5. תהי S ישריה במרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ כך ש- $0_V \notin S$, $v_1, \dots, v_n \in S$ ו- $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$. הוכיחו כי $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \in S$ אם ורק אם $a_1 + \dots + a_n = 1$.

6. נתונים תת-מרחבים U, W, Z של מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ כך ש-

$$\dim V = 20 \quad \dim U = 9 \quad \dim W = 8 \quad \dim Z = 7 \quad \dim(U \cap W \cap Z) = 4$$

מהי האפשרות המקסימלית עבור $\dim(U + W + Z)$?

(א) 13. (ב) 14. (ג) 15. (ד) 16.

7. נתונות מטריצות $A, B \in M_{99 \times 99}(\mathbb{R})$ הפיכות כך שלכל $1 \leq i \leq 98$ מתקיים $R_i^B = R_{i+1}^A$ וגם $R_{99}^B = R_1^A$. חשבו את $\frac{\det B}{\det A}$.

8. תהיינה $A \in M_{3 \times 5}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{5 \times 3}(\mathbb{F})$. אילו מהטענות הבאות תמיד נכונות :
 (1) $\det(AB) = 0$ (2) $\det(BA) = 0$

(א) (1) נכון תמיד. (2) נכון תמיד.

(ב) (1) נכון תמיד. (2) לא בהכרח נכון.

(ג) (1) לא בהכרח נכון. (2) נכון תמיד.

(ד) (1) לא בהכרח נכון. (2) לא בהכרח נכון.

9. תהי $B \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$. נגדיר העתקה $S_B : M_{n \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{n \times n}(\mathbb{F})$ על ידי $S_B(A) = BA - AB$. הוכיחו ש- S_B לא על.

10. נתונות תת-קבוצות סופיות S_1, S_2 של מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ כך ש- $|S_1| < |S_2|$ וגם $\text{Span}(S_1) = \text{Span}(S_2)$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

(א) S_1 בלתי תלויה לינארית.

(ב) S_2 תלויה לינארית.

(ג) $\text{Span}(S_1) \neq V$.

(ד) $\text{Span}(S_2) = V$.

11. יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל אותו שדה $\mathbb{F}$. תהיינה $T_1 : U \rightarrow V$ ו- $T_2 : V \rightarrow W$. הנתונים הם: $\dim V = 7$, $\text{rk} T_2 = 3$, $\text{rk} T_1 = 5$. הוכיחו כי $T_2 \circ T_1$ אינה העתקת האפס.

12. יהיו $B = (1, x, x^2)$ ו- $B' = (2x^2 - 1, x - 2, -x + 1)$ זוג בסיסים למרחב הפולינומים $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.
 חשבו את $\det([\text{id}]_{B'}^B)$.

- (א) $-\frac{1}{2}$ (ב) $\frac{1}{2}$ (ג) 1 (ד) -1

13. מצאו את המטריצה המדורגת המצומצמת B השקולת שורה למטריצה

$$.A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$.B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\aleph)$$

$$.B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\beth)$$

$$.B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\aleph)$$

$$.B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\daleth)$$

14. תהי $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ההעתקה הלינארית המוגדרת על ידי x $T(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ אלו מהמטריצות הבאות יכולה להיות $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ כאשר $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$ הם בסיסים כלשהם של $\mathbb{R}^3$?

(א) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(ב) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(ג) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(ד) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



(עמוד רזרבי)